Produit nul et équation quotient

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Avant de résoudre, je regarde la **forme** de l'équation : produit égal à 0 ? quotient ?

Bloc 1 – Un produit est nul quand un facteur est nul

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$7 \times 0 = 0$, $0 \times (-3) = 0$: un produit est nul **si et seulement si** l'un de ses facteurs est nul.

$$\begin{aligned} & (x+3)(2x-7) = 0 \\ \iff & x+3 = 0 \text{ ou } 2x-7 = 0 \qquad \text{un des facteurs est nul} \\ \iff & x = -3 \text{ ou } x = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

$\mathscr{S} = \left\{-3 ; \frac{7}{2}\right\}$.

Vérification avec $x = -3$:
$(-3+3)(2\times(-3)-7) = 0\times(-13) = 0$.
C'est juste.

1 (TD, ex. 20) Résoudre, puis écrire $\mathscr{S}$ (les solutions rangées dans l'ordre croissant).

a) $(x-5)(x+9) = 0$

b) $(3x+12)(5-x) = 0$

c) $3x(x+8) = 0$

d) $(5x-2)(x+7) = 0$

2 (TD, ex. 29) Pour résoudre $(x-3)(x+2) = 6$, Inès écrit : « $x-3 = 6$ ou $x+2 = 6$ ». Elle trouve $x = 9$. Calculer $(9-3)(9+2)$ et expliquer son erreur.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1a) $\{-9 ; 5\}$. b) $3x+12 = 0$ donne $x = -4$; $5-x = 0$ donne $x = 5$; $\{-4 ; 5\}$. c) $\{-8 ; 0\}$. d) $x = \frac{2}{5}$ ou $x = -7$; $\{-7 ; \frac{2}{5}\}$. 2) 66 ≠ 6 : le produit vaut 6, pas 0 ; on ne peut rien dire de chaque facteur ($2 \times 3 = 6$, $1 \times 6 = 6$…).

Je conclus Un produit est nul si et seulement si ..... est nul. Cette règle ne s'applique que si l'autre membre est .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Se ramener à « produit = 0 » ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

• **Facteur commun x :**

$$\begin{aligned} & x^2 = 7x \\ \iff\ & x^2 - 7x = 0 && \text{tout à gauche} \\ \iff\ & x(x-7) = 0 && \text{je factorise} \\ \iff\ & x = 0 \text{ ou } x = 7 \end{aligned}$$

$\mathscr{S} = \{0\,;7\}$.

Piège : diviser par x donne seulement $x = 7$: on **perd** la solution 0.

• **Différence de deux carrés :**

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$$\begin{aligned} & x^2 - 121 = 0 \\ \iff\ & (x-11)(x+11) = 0 && 121 = 11^2 \\ \iff\ & x = 11 \text{ ou } x = -11 \end{aligned}$$

$\mathscr{S} = \{-11\,;11\}$.

Piège : écrire seulement $x = 11$: on **oublie** la solution -11.

3 (TD, ex. 21) Factoriser, puis résoudre.

a) $2x^2 + 10x = 0$

b) $x^2 - 81 = 0$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3a) $2x(x+5) = 0$; $\{-5\,;0\}$. b) $(x-9)(9+x) = 0$; $\{-9\,;9\}$.

Je conclus Je ne divise jamais par une expression qui contient x : je risque de ..... Je passe tout dans un membre et je .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Les valeurs interdites ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On ne peut pas diviser par 0. $\dfrac{x+1}{x-4}$: $x - 4 = 0 \iff x = 4$; 4 est une **valeur interdite**. $\dfrac{2x-1}{2x+3}$: $2x + 3 = 0 \iff x = -\frac{3}{2}$; la valeur interdite est $-\frac{3}{2}$. **Je regarde seulement le dénominateur.**

4 (TD, ex. 22) Compléter le tableau.

Expression	Dénominateur nul quand	Valeur(s) interdite(s)
$\frac{3x}{x+6}$		
$\frac{x+8}{3x-1}$		
$\frac{1}{x(x-9)}$		
$\frac{x-5}{x+1}$		

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4) -6 ; $3x - 1 = 0$, $x = \frac{1}{3}$; $x(x-9) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 9$: deux valeurs interdites ; $x + 1 = 0$, $x = -1$.
Attention : 5 annule le **numérateur** (le quotient vaut alors 0) ; ce n'est pas une valeur interdite.

Je conclus Une valeur interdite annule le ..... Je la trouve en résolvant .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Résoudre une équation quotient

≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\dfrac{x+10}{x-5} = 6$. **1)** Valeur interdite (V.I.) : $x-5=0 \iff x=5$.

2) Pour $x \neq 5$, je multiplie les deux membres par $x-5$:

$$\begin{aligned} & x+10 = 6(x-5) \\ \iff\ & x+10 = 6x-30 \\ \iff\ & 40 = 5x \\ \iff\ & x = 8 \end{aligned}$$

3) $8 \neq 5$: 8 n'est pas la valeur interdite. $\mathscr{S} = \{8\}$.

Vérification : $\dfrac{8+10}{8-5} = \dfrac{18}{3} = 6$. C'est juste.

Quotient nul : $\dfrac{x-3}{x+7} = 0$ quand le **numérateur** est nul : $x = 3$ (et $3 \neq -7$).

5 (TD, ex. 23 et 24) Écrire la valeur interdite, résoudre, puis conclure avec $\mathscr{S}$.

a) $\dfrac{x+8}{x-4} = 3$

b) $\dfrac{12}{x+3} = 4$

c) $\dfrac{2x-5}{x+7} = 0$

d) $\dfrac{5x-3}{x+2} = 3$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) V.I. 4 ; $x+8 = 3x-12$, $x = 10$; $\frac{18}{6} = 3$. b) V.I. -3 ; $12 = 4x+12$, $x = 0$; $\frac{12}{3} = 4$. c) V.I. -7 ; numérateur nul : $x = \frac{5}{2}$. d) V.I. -2 ; $5x-3 = 3(x+2)$, $2x = 9$, $x = \frac{9}{2}$; $\frac{45/2-6/2}{9/2+4/2} = \frac{39}{13} = 3$.

Je conclus Quotient : 1) la ..... ; 2) je multiplie par ..... ; 3) la solution .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je résous une équation produit nul.	☐	☐	☐
Je factorise avant de résoudre, sans diviser par une expression en x.	☐	☐	☐
Je trouve la valeur interdite d'un quotient.	☐	☐	☐
Je résous une équation quotient et je vérifie la valeur interdite.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) Résoudre $(x-7)(4x+12) = 0$.

2) Résoudre $\dfrac{x+3}{x-6} = 4$ (valeur interdite d'abord).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Pour aller plus loin (préparer le DS1) – Le même facteur des deux côtés

≈ 10 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$(x-2)(4x-1)=(x-2)(2x+5)$. **Je ne divise pas par** $(x-2)$: je passe tout à gauche, puis je factorise par $(x-2)$.

$\iff (x-2)(4x-1)-(x-2)(2x+5)=0 \iff (x-2)\big[(4x-1)-(2x+5)\big]=0 \iff (x-2)(2x-6)=0$ $(-(2x+5)=-2x-5)$

$\iff x=2$ ou $x=3$. $\mathscr{S}=\{2\,;3\}$.

6 (TD, ex. 25) Résoudre $(x+4)(x-6)=(x+4)(3x-2)$ en complétant.

Le facteur commun est ..... Je passe tout à gauche : $(x+4)(x-6)-(x+4)(3x-2)=0$.

Je factorise : $(x+4)\big[(x-6)-(\,\ldots\ldots\,)\big]=0 \iff (x+4)(\,\ldots\ldots\,)=0$.

Donc $x+4=0$ ou ....., soit $x=$ ..... ou $x=$ ..... $\mathscr{S}=$ .....

Vérification avec $x=-2$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

6) facteur $x+4$; $(x-6)-(3x-2)=x-6-3x+2=-2x-4$; $x=-4$ ou $x=-2$; $\mathscr{S}=\{-4\,;-2\}$; avec $x=-2$: $2\times(-8)=-16$ des deux côtés.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0